MANUAL DE USO

Sala de *Degustação*

Análise sensorial em sala de aula

INOVALAB · **Prof. Rogério Bittencourt**

Fichas e sistematização: **Prof. Jucelio Kulmann de Medeiros**

IFSC · Câmpus Florianópolis-Continente

SUMÁRIO

1. O que é
2. Como executar
3. Os três papéis
4. Guia do professor
5. Guia do aluno
6. Guia do avaliador
7. Os cinco modelos de ficha
8. Como ler as análises
9. Planilha do Google
10. Perguntas frequentes

Capítulo 1

O que é

A Sala de Degustação põe as fichas de análise sensorial no celular do estudante, monta o painel da turma no computador do professor e gera devolutivas individuais a partir dos próprios dados da prova.

É **um único arquivo**. Não tem instalação, não pede cadastro e não depende de servidor. Tudo o que ele precisa — inclusive as bibliotecas de gerar e ler QR Code e de produzir PDF — está dentro do arquivo, e por isso funciona até sem internet.



A abertura. Para o estudante, o botão leva direto à ficha; para o professor, às aulas.

O que ele resolve

- **Controle da atividade.** Você sabe quem entregou, o que entregou e quando.
- **Dados.** Média, mediana, desvio, amplitude, distribuição e uma dúzia de indicadores que uma pilha de fichas de papel não entrega.
- **Agilidade.** A nota é somada sozinha; a devolutiva sai pronta para entregar.

Onde os dados ficam

Tudo é guardado no navegador do próprio aparelho. Nada sai dali sem uma ação explícita: o estudante decide mostrar o QR, você decide exportar. Nenhum serviço de terceiros recebe nome de estudante, e o aplicativo não faz chamada de rede por conta própria.

> **Faça cópia de segurança.** Como os dados moram no navegador, limpar o histórico do site os apaga. Em **Dados** → **Cópia de segurança** → **Exportar** você guarda um arquivo `.json` com tudo.

Capítulo 2

Como executar

O aplicativo já está publicado e funcionando. Para usar, basta abrir:

https://rgbittencourt.github.io/sala-de-degustacao/

Abre no computador ou no celular. Como o endereço é `https://`, tudo funciona: o QR Code, o leitor de câmera e a planilha do Google.

As quatro formas de executar

RECURSO	ARQUIVO LOCAL	SERVIDOR NA MÁQUINA	GITHUB PAGES	MOODLE
Preencher fichas	sim	sim	sim	sim
Painel e devolutivas	sim	sim	sim	sim
PDF e planilha	sim	sim	sim	sim
QR com a aula embutida	não	sim	**sim**	sim
Ler QR pela câmera	não	só no próprio PC	**sim**	sim
Planilha do Google	não	sim	**sim**	sim

Arquivo local. Baixe `sala-degustacao.html` e dê dois cliques. Serve para preparar aulas e ler resultados, não para distribuir à turma — o endereço `file://` existe só no seu computador.

Servidor na máquina. Útil para ensaiar com um celular de verdade antes da aula. Na pasta do arquivo, rode `python3 -m http.server 8000` e abra `http://localhost:8000/sala-degustacao.html`.

Moodle. Envie o arquivo como recurso do tipo *Arquivo*, marcado para abrir em janela nova. O endereço do recurso é o que você usa.

Conferir em cinco passos

1. Abra o endereço no computador e destrave o modo professor — cinco toques no nome **Sala de Degustação**, no alto da tela.

2. Em **Dados** → **Endereço do aplicativo**, cole o endereço publicado e salve.
3. Abra uma aula e clique em **Distribuir**. Confira se o link mostrado começa com o endereço certo.
4. Aponte a câmera do celular para o QR. Deve abrir direto na ficha, sem menus.
5. Preencha uma amostra, conclua, e leia o QR do celular em **Painel** → **Ler QR**.

> **Se o passo 4 abrir o aplicativo sem a aula**, o endereço em *Dados* está errado.
>
> **Se o passo 5 não abrir a câmera**, o endereço não é `https://`. A câmera do navegador só funciona em contexto seguro.

Atualizar

Substitua o arquivo e pronto. **Os dados não se perdem**: ficam no navegador, separados do arquivo. Aulas de exemplo de versões antigas são trocadas sozinhas; as suas aulas não são tocadas.

Capítulo 3

Os três papéis

PAPEL	O QUE FAZ	COMO ENTRA
Professor	Cria aulas, lê o painel, gera devolutivas	Destrava o próprio aparelho
Aluno	Preenche fichas de degustação	QR ou código da aula
Avaliador	Julga os coquetéis dos alunos numa banca	QR ou código da aula

O aplicativo **abre em modo aluno para todo mundo** — só a ficha, sem menu nenhum e sem indício de que existam outras telas. É assim de propósito: o estudante não precisa saber que há um painel, e não deve tropeçar nele.

Destravar o modo professor

Toque **cinco vezes no nome "Sala de Degustação"**, no alto da tela, em até quatro segundos. Pronto — e é permanente para aquele aparelho.

Para conferir o que a turma vê sem precisar de outro aparelho: **Dados → Ver como aluno vê**. Cinco toques no nome para voltar.

> Não passe essa instrução à turma.

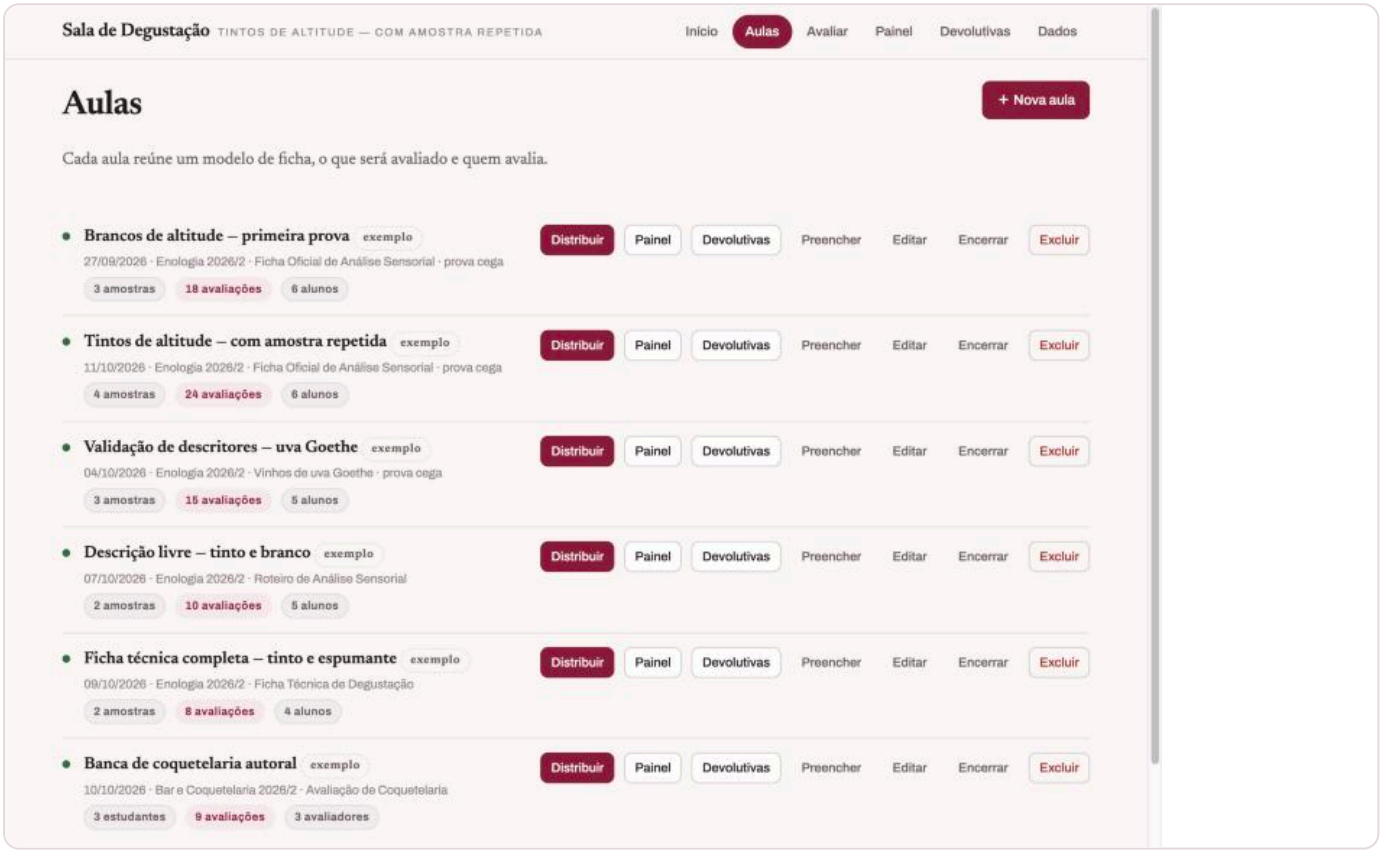
O papel de quem preenche vem do **modelo de ficha**, não de configuração. Escolher a ficha de Coquetelaria já faz a aula pedir estudantes em vez de amostras, e o painel falar em avaliadores em vez de alunos.

Capítulo 4

Guia do professor

Antes da aula

Em **Aulas** → **Nova aula**, dê um título, a data, a turma e escolha o modelo de ficha. O modelo decide tudo o mais: quem preenche, o que é avaliado e que análises o painel vai produzir.



A lista de aulas, aqui com as seis aulas demonstrativas que acompanham o aplicativo. Cada linha mostra quantas amostras, quantas avaliações e quantas pessoas.

O QUE CADASTRAR

Nas fichas de degustação são as **amostras**. Na ficha de coquetelaria são os **estudantes** que vão apresentar — e aí aparece um gerador de horários: informe o início e o intervalo e clique em *Gerar horários*.

PROVA CEGA

Marque e a turma verá apenas “Amostra 1, 2, 3…”. O painel continua mostrando a identificação real, só para você.

AMOSTRA REPETIDA ÀS CEGAS

Clique em *Duplicar às cegas* numa amostra: o aplicativo cria uma cópia com outro rótulo. Para a turma são bebidas diferentes; para o painel é a mesma, e com isso ele mede a **repetibilidade** de cada avaliador — o indicador mais honesto de que os critérios estão estáveis, porque não depende de concordar com ninguém. Vale a pena em toda prova com quatro ou mais amostras.

MODO TREINO COM GABARITO

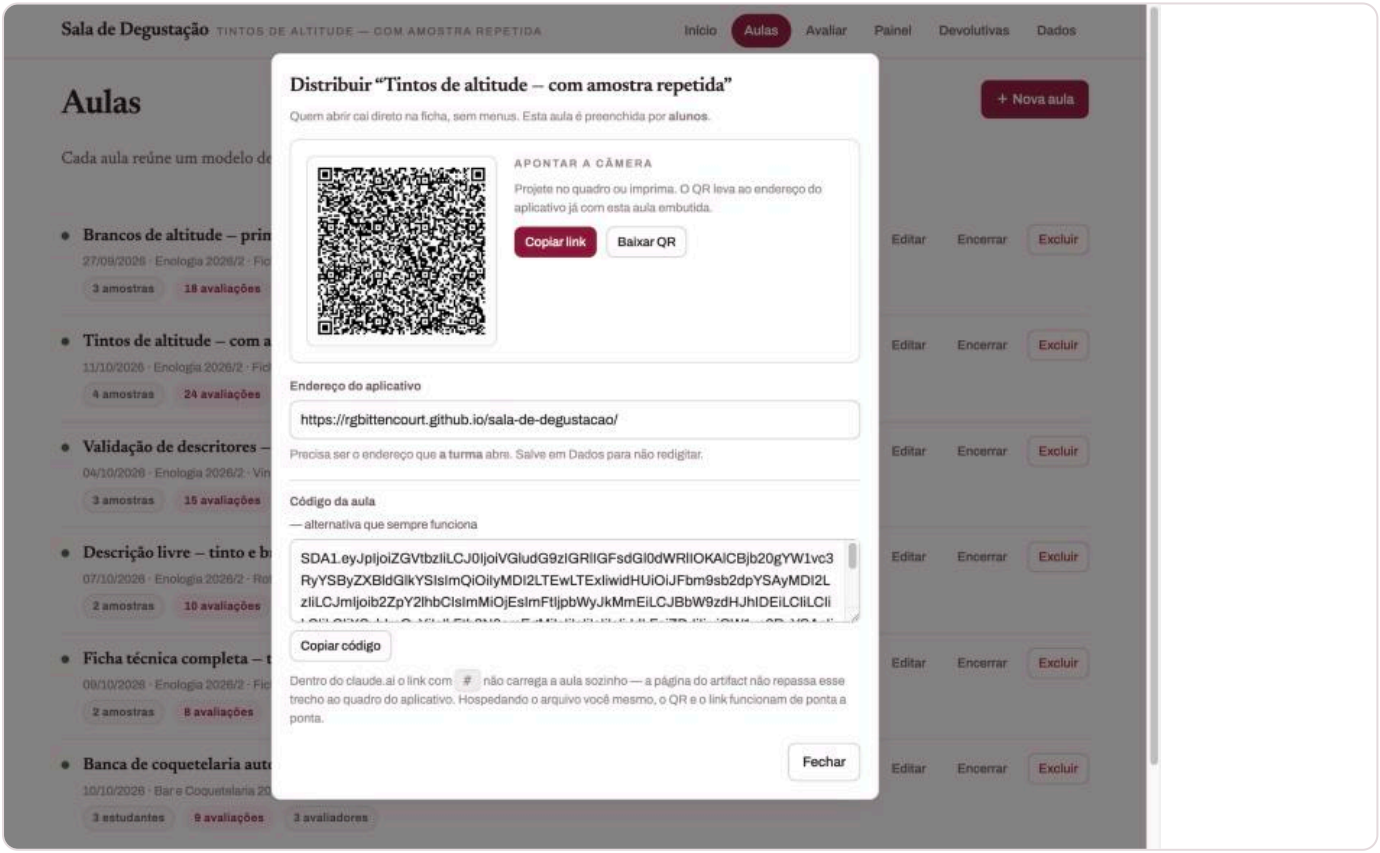
Marque *Modo treino* e preencha o *Gabarito* de uma ou mais amostras — como a ficha deveria ser respondida. Ao concluir, o estudante vê na hora o quanto chegou perto, e o painel mostra onde a turma se afasta da referência.

AUTOAVALIAÇÃO

Só na coquetelaria. Marque a opção e *Distribuir* passa a oferecer um segundo código, que abre **apenas a parte sensorial**, para o estudante pontuar o próprio trabalho antes da banca. Distribua esse código antes de a banca começar.

No início da aula

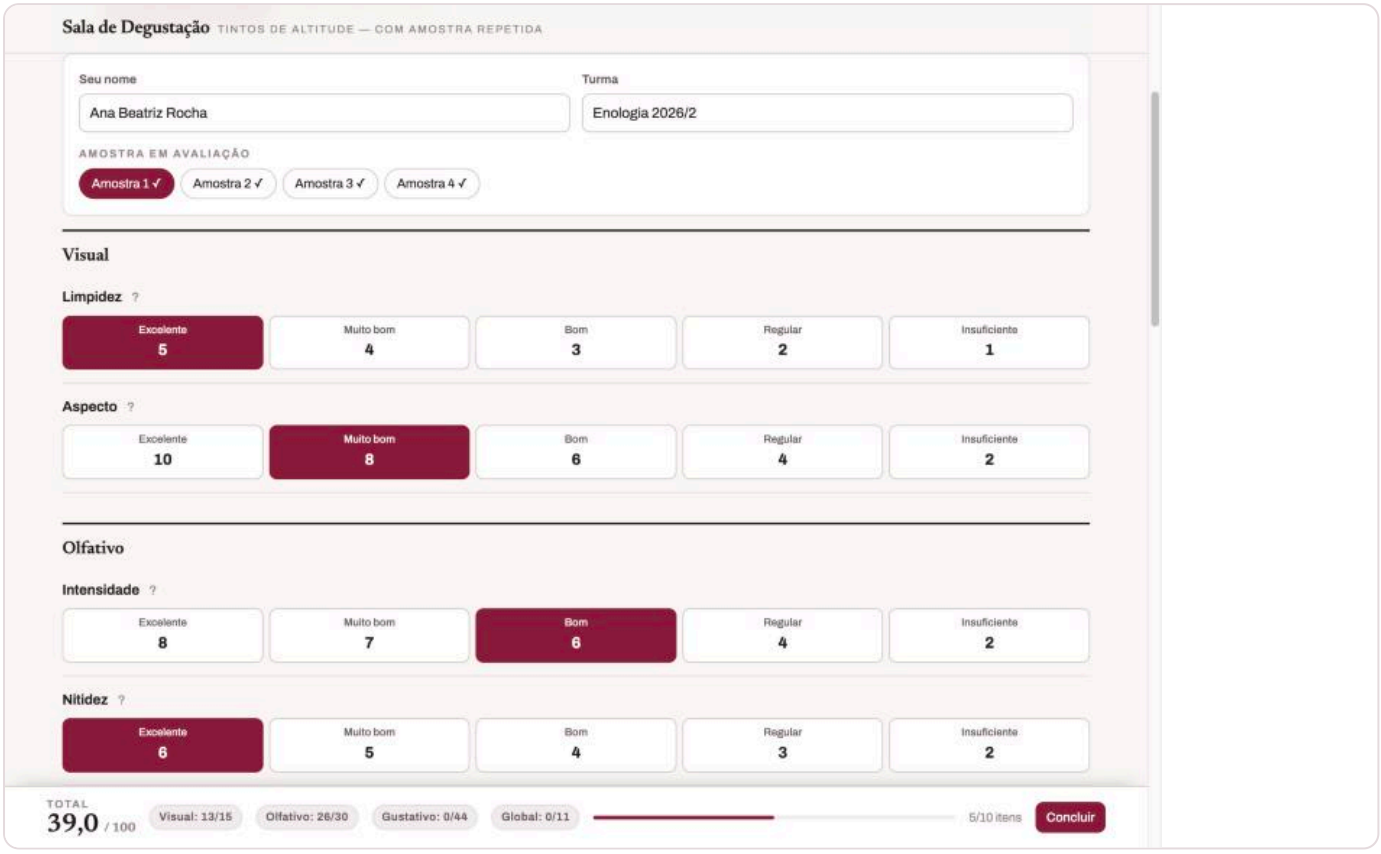
Antes de tudo, preencha uma vez **Dados** → **Endereço do aplicativo** com o endereço que a turma vai abrir. É ele que entra no QR e no link.



Distribuir dá três caminhos para a mesma aula: o QR para projetar, o link para mandar pelo Moodle e o código, que funciona em qualquer situação.

Durante

Nada a fazer. O rascunho de cada pessoa é salvo no aparelho dela a cada toque — se o navegador fechar, nada se perde.



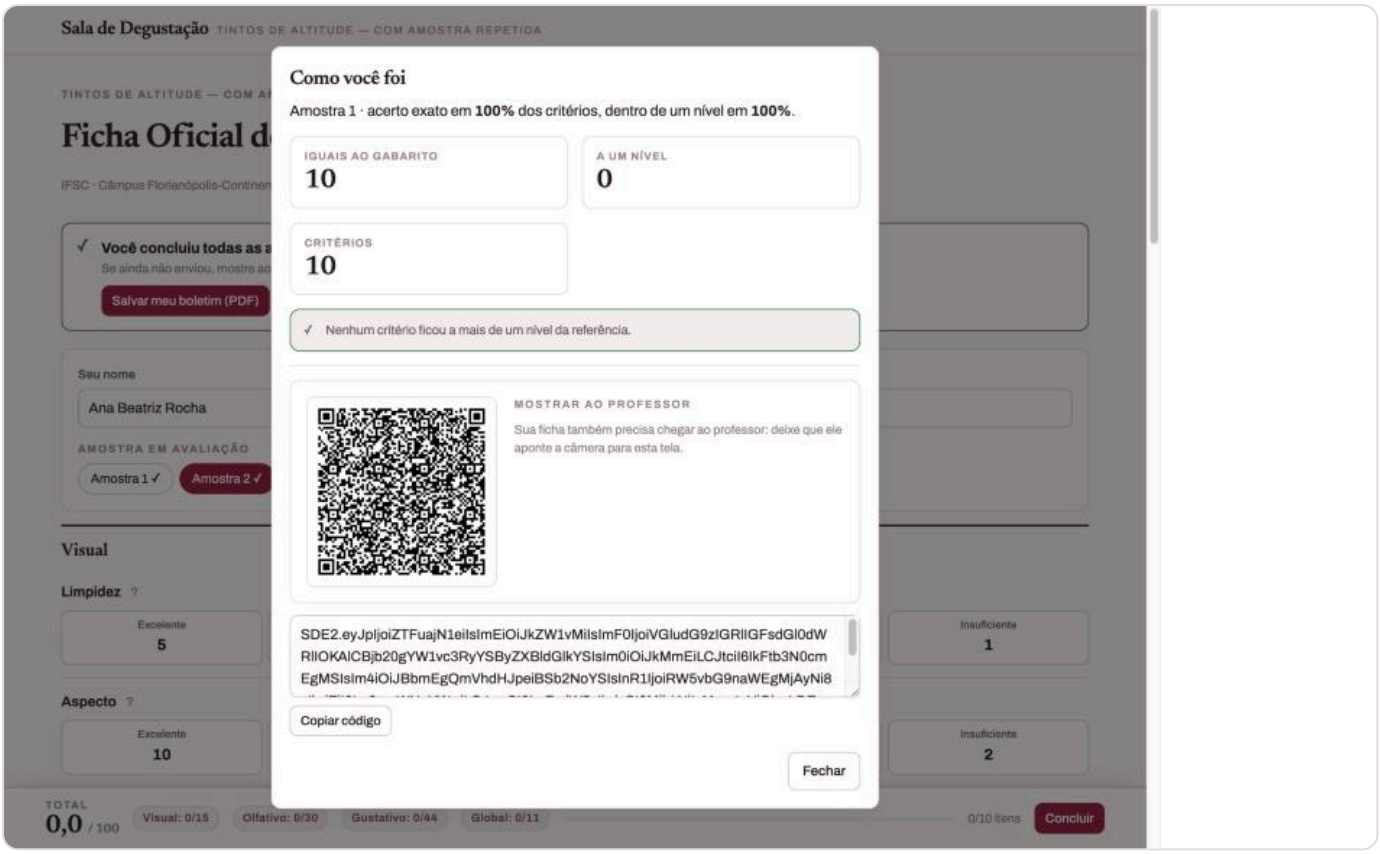
A ficha como o estudante a vê: sem menus, com o total ao vivo no rodapé e o botão **?** ao lado de cada critério, que abre a definição da sistematização.

Recolher

Com a câmera — *Painel → Ler QR*. Aponte para a tela do celular de cada estudante, um atrás do outro, sem fechar. Cada leitura dá um bipe e entra na lista.

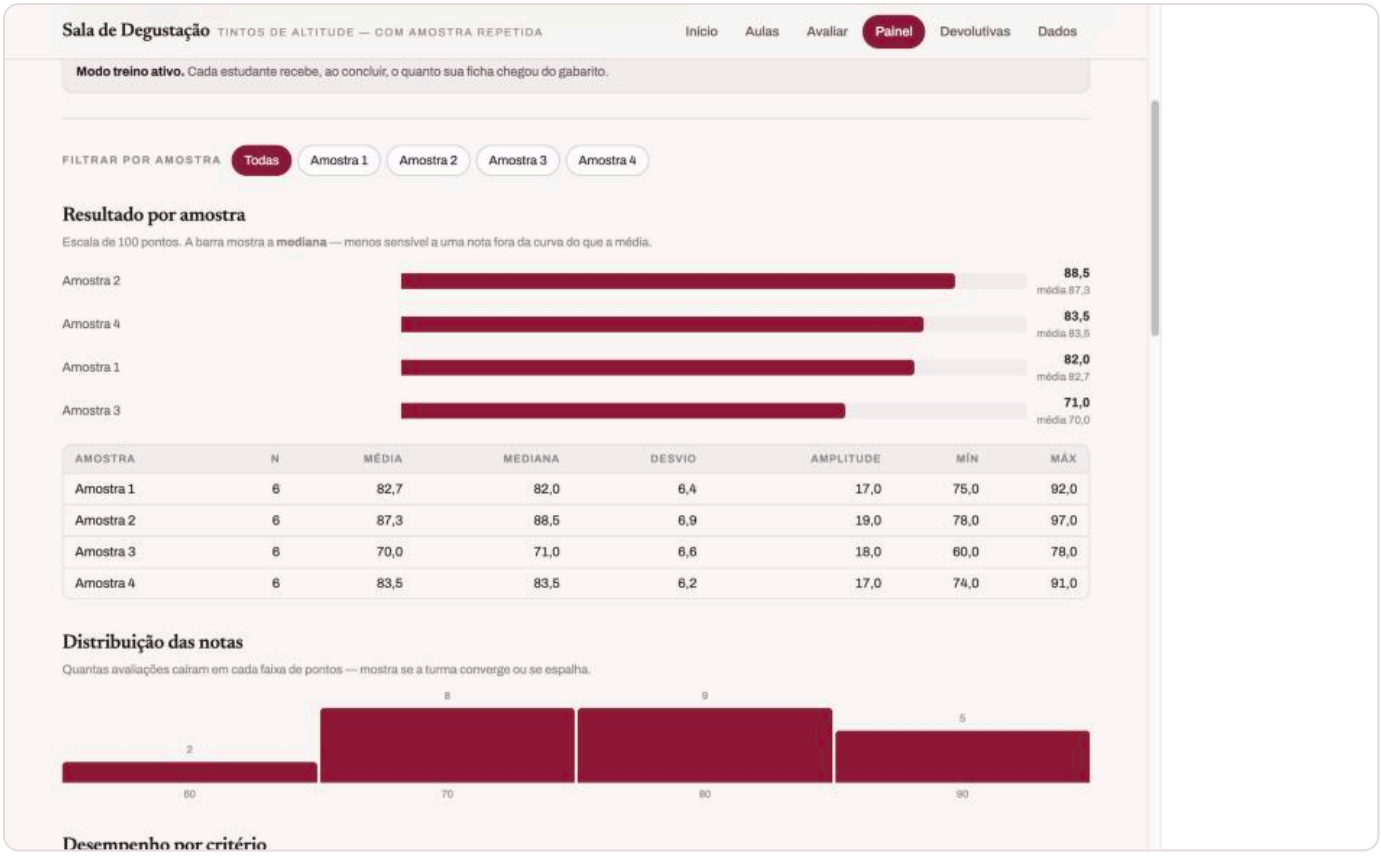
Pelo código — *Painel → Receber envios*, e cole os códigos recebidos.

Pela planilha — se a ponte com o Google Sheets estiver configurada, os envios chegam sozinhos e você clica em *Buscar na planilha*.



Ao concluir, o estudante vê o QR para mostrar a você. Nesta aula, em modo treino, ele também recebe na hora a comparação com o gabarito.

Ler os resultados



O painel: resultado por amostra com média e mediana, a tabela completa e a distribuição das notas. As barras mostram a **mediana**, menos sensível a uma nota fora da curva.

Apreciação global — razão de discriminação 0,64
A turma deu notas parecidas a todas as amostras nestes critérios. Ou as amostras realmente se equivalem aqui, ou o critério está sendo preenchido no automático.

Critérios de menor aproveitamento
Aspecto — 70,0% do máximo
Limpidez — 75,0% do máximo
Nitidez — 76,4% do máximo

Calibração do grupo
Nenhum avaliador se afasta do grupo de forma marcante. A turma está calibrada entre si.

Repetibilidade do painel
Amostra repetida às cegas: Amostra 1 = Amostra 4.

Ana Beatriz Rocha — oscilação de 1% da escala
Daniela Prass — oscilação de 1% da escala
Eduardo Lima — oscilação de 1% da escala
Caio Nogueira — oscilação de 2% da escala
Marcos Vinicius Reis — oscilação de 2% da escala
Helena Sartori — oscilação de 6% da escala

Média do grupo: 2%. Abaixo de 5% é excelente; acima de 12% indica critério instável.

Efeito de ordem na sequência
1ª avaliada — +0,7 pontos em relação à mediana (n=6)
2ª avaliada — -1,2 pontos em relação à mediana (n=6)
3ª avaliada — -1,0 pontos em relação à mediana (n=6)
4ª avaliada — 0,0 pontos em relação à mediana (n=6)

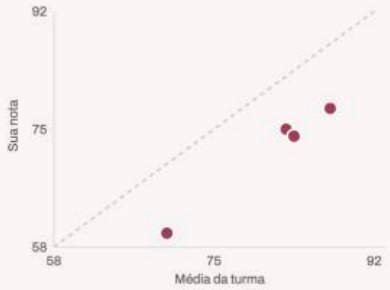
A posição na sequência não alterou as notas de forma perceptível. A ordem das amostras não está contaminando o resultado.

A turma diante do gabarito
Acerto exato médio: 58%; dentro de um nível: 100%.

Critérios mais distantes da referência:
Qualidade — distância média 0,58 nível(is)
Aspecto — distância média 0,50 nível(is)
Persistência — distância média 0,50 nível(is)

A devolutiva da turma vira texto: calibração do grupo, repetibilidade do painel, efeito de ordem na sequência e distância em relação ao gabarito.

Você e a turma, amostra a amostra



Pontos sobre a linha tracejada: nota igual à da turma. Acima, mais generoso; abaixo, mais severo.

Evolução ao longo das aulas

Distância em relação à turma em cada aula com este modelo de ficha.



Suas respostas ao lado das da turma

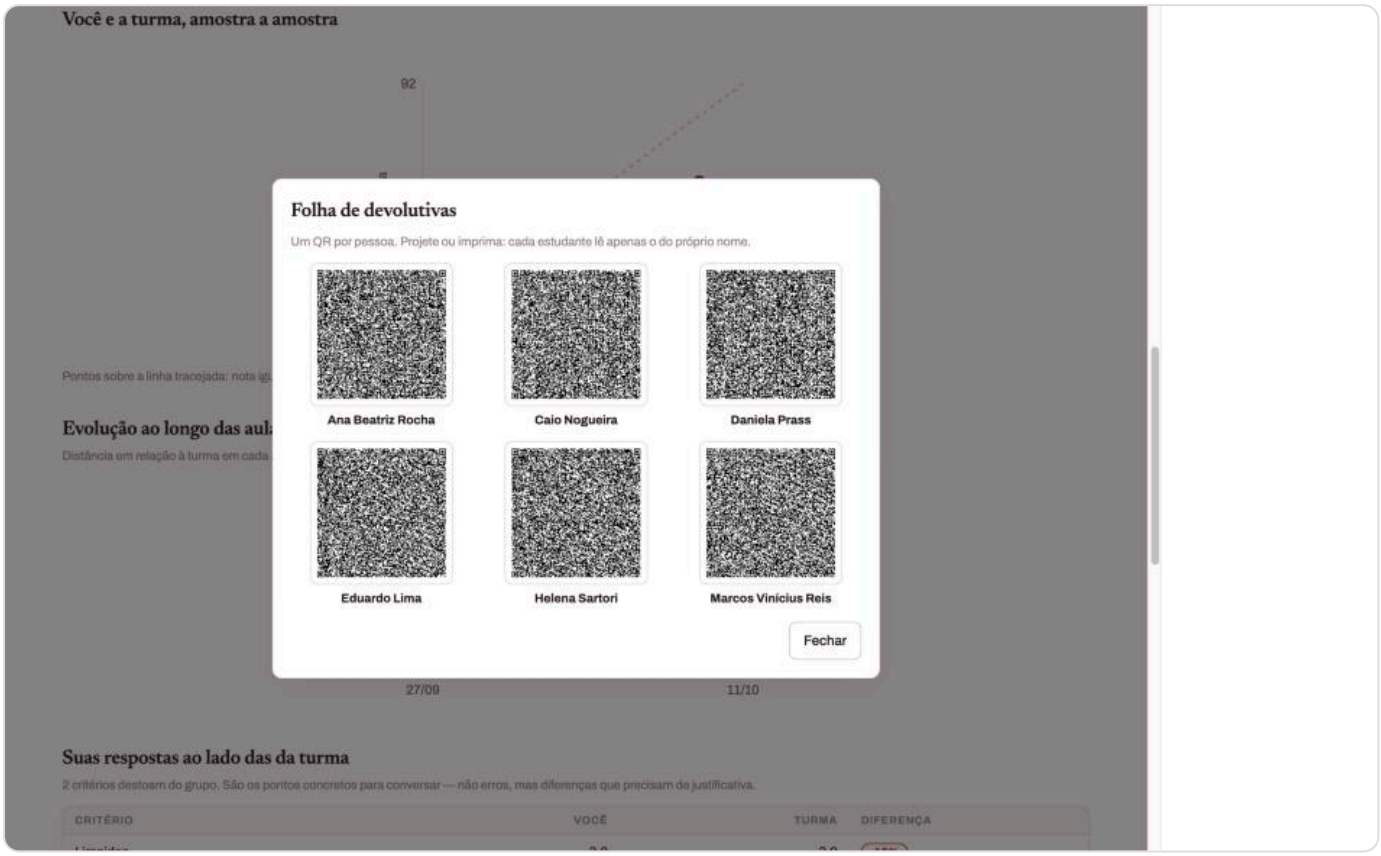
2 critérios destoam do grupo. São os pontos concretos para conversar — não erros, mas diferenças que precisam de justificativa.

CRITÉRIO	VOCÊ	TURMA	DIFERENÇA

Na devolutiva individual, a dispersão mostra as notas da pessoa contra as da turma — pontos abaixo da diagonal indicam quem é mais severo. Abaixo, a evolução ao longo das aulas e a comparação item a item.

Devolver ao estudante

Devolutivas → Folha de QR da turma: uma grade com um QR por pessoa, cada um com o nome embaixo. Projete ou imprima — cada estudante lê **apenas o do próprio nome**, e aquele QR carrega só os dados dele.



A folha de devolutivas. Quem ler recebe o retorno no aparelho e passa a poder salvar um PDF com as próprias respostas mais a devolutiva.

Para uma pessoa só: *Por pessoa → QR desta pessoa*, ou *PDF desta pessoa* para mandar o arquivo por e-mail.

Levar para a planilha

Em **Dados → Planilha**:

- **.xlsx da aula** — quatro abas: Envios (uma linha por avaliação, uma coluna por critério), Resumo, Critérios e Devolutivas.
- **.csv da aula** — a mesma tabela de envios, em texto.
- **.csv de tudo** — formato longo, uma linha por resposta, de todas as aulas. É o melhor para tabela dinâmica.

E em **Dados → Devolutivas → Baixar .txt** sai a devolutiva da turma e de cada pessoa num arquivo só.

Capítulo 5

Guia do aluno

Esta página pode ser projetada ou impressa e entregue à turma.

Entrar

Pelo QR — aponte a câmera do celular para o QR projetado e toque no link. Você cai direto na ficha.

Pelo código — abra o endereço que o professor passou, cole o código que começa com `SDA1.` e toque em *Entrar*.

Escreva seu **nome completo** e a turma. Isso é pedido uma vez só.

Preencher

Escolha a amostra nas etiquetas do topo e percorra a ficha. O botão **?** ao lado de um critério abre a definição dele — use sempre que tiver dúvida sobre o que está sendo pedido.

No rodapé fica o total ao vivo e quantos itens faltam. Suas respostas são salvas a cada toque: se o navegador fechar, nada se perde.

Concluir

Toque em **Concluir**. Aparece um QR Code. **Chame o professor e mostre a tela** — ele aponta a câmera e sua avaliação entra no aparelho dele na hora.

Se não der para fazer isso ali, toque em *Copiar código* e mande por Moodle, WhatsApp ou e-mail. Depois é só escolher a próxima amostra.

Receber a devolutiva

Depois da aula, o professor mostra uma folha com um QR para cada estudante. **Leia apenas o QR com o seu nome.** Ele contém só os seus dados, e a devolutiva fica guardada no seu aparelho.

Guardar o seu boletim

Quando terminar todas as amostras — ou depois de receber a devolutiva — aparece o botão **Salvar meu boletim (PDF)**. O PDF traz a aula, todas as respostas que você deu, sua nota e a devolutiva do professor. Fica no seu aparelho, para estudar depois.

Perguntas comuns

Perdi a página antes de mostrar o QR. Abra de novo: suas respostas continuam salvas. Escolha a amostra e toque em *Concluir* outra vez — o mesmo QR é gerado.

Preenchi errado. Escolha a amostra de novo, corrija e conclua. A avaliação nova substitui a anterior.

Meus dados vão para algum lugar? Não. Ficam no seu aparelho até você mostrar o QR ou mandar o código.

Capítulo 6

Guia do avaliador

Para a banca de coquetelaria. Também pode ser impressa.

Entrar

Aponte a câmera para o QR projetado, ou cole o código enviado. Escreva seu nome — é ele que identifica suas notas no painel.

O que você avalia

Na barra do topo ficam os **estudantes**, na ordem de apresentação, com horário. Escolha quem está apresentando agora. A ficha tem três partes:

Avaliação técnica — vinte itens de Sim ou Não sobre a execução: copo, dosagem, mise-en-place, higiene, domínio da técnica, postura. Cada item vale 5 pontos, e o bloco vale 50% da nota final.

Avaliação sensorial — sete critérios pontuados: Decoração, Aspecto visual, Aromas, Equilíbrio gustativo, Sensação gustativa, Drinkability e Comerciabilidade. Vale os outros 50%.

Penalidades — quatro perguntas. Responder *Não* em qualquer uma trava as duas avaliações em 50 pontos. Use com critério.

Devolutiva — um campo aberto. Escreva: é o que o estudante mais lê.

Por que pontuar com a sua régua de sempre

O painel mostra a **severidade de cada jurado** — o quanto cada um se afasta da média da banca. Isso não serve para corrigir nota dada; serve para calibrar a próxima banca. Por isso vale pontuar como você pontuaria em qualquer outra avaliação, sem compensar para cima ou para baixo.

Capítulo 7

Os cinco modelos de ficha

1 · Ficha Oficial de Análise Sensorial

IFSC · Câmpus Florianópolis-Continente — preenchida por alunos, avalia amostras

Escala de 100 pontos, mínimo 40. Dez critérios em quatro blocos:

BLOCO	CRITÉRIO	ESCALA
Visual	Limpidez	5 · 4 · 3 · 2 · 1
	Aspecto	10 · 8 · 6 · 4 · 2
Olfativo	Intensidade	8 · 7 · 6 · 4 · 2
	Nitidez	6 · 5 · 4 · 3 · 2
	Qualidade	16 · 14 · 12 · 10 · 8
Gustativo	Intensidade	8 · 7 · 6 · 4 · 2
	Nitidez	6 · 5 · 4 · 3 · 2
	Qualidade	22 · 19 · 16 · 13 · 10
	Persistência	8 · 7 · 6 · 5 · 4
Global	Apreciação global	11 · 10 · 9 · 8 · 7

As definições vêm da **Sistematização da ficha oficial** e aparecem no botão **?** de cada critério. Há ainda uma seção opcional, *Perfil do vinho*, com doçura, acidez, amargor, álcool, corpo, tanino e maciez — descritiva, não pontua.

2 · Vinhos de uva Goethe

IFSC · Progoethe — preenchida por alunos, avalia amostras

Validação de descritores. Intensidade de 0 a 4 em 23 descritores, distribuídos por análise visual (4), olfativa (10), gustativa (7) e avaliação global (2), mais quatro defeitos e um campo aberto. É o modelo certo quando o objetivo é **treinar o painel**, e não dar nota.



Os radares comparam o perfil de quem avaliou com o do painel, um por bloco da ficha. É o gráfico clássico da análise sensorial descritiva.

3 · Roteiro de Análise Sensorial

IFSC · Câmpus Florianópolis-Continente — preenchida por alunos, avalia amostras

Três partes. A primeira é obrigatória e aberta: descrever o vinho na sequência visual, olfativo e gustativo, comentando posicionamento de gama, preço, região, idade, maturação e potencial de guarda. A segunda, opcional, verifica características em caixas. A terceira pede nova descrição à luz do que foi assinalado.

4 · Ficha Técnica de Degustação

Modelo de Adailton Melo — preenchida por alunos, avalia amostras

Ficha descritiva completa: identificação da amostra, exame visual (com perlage para espumantes), olfativo com reconhecimento de grupos aromáticos, gustativo e avaliação final com maturidade, defeitos graves e harmonização. Itens que dependem do tipo de bebida não contam como obrigatórios.

5 · Avaliação de Coquetelaria

IFSC — preenchida por avaliadores, avalia estudantes

Nota final = 50% técnica + 50% sensorial.

- **Técnica (100 pontos)** — vinte itens de Sim ou Não, 5 pontos cada. Alguns são invertidos: em “Derramou ou pingou líquidos?”, o Não é que pontua.
- **Sensorial (100 pontos)** — Decoração 10, Aspecto visual 10, Aromas 15, Equilíbrio gustativo 25, Sensação gustativa 10, Drinkability 15, Comerciabilidade 15.
- **Penalidades** — quatro itens que, respondidos com Não, travam as duas avaliações em 50 pontos.

Capítulo 8

Como ler as análises

Sobre as amostras

Média e mediana. A mediana é o valor do meio quando as notas são ordenadas. O painel mostra a mediana nas barras porque uma única nota fora da curva — comum numa turma em formação — desloca a média e não desloca a mediana. Quando as duas se afastam muito, há alguém avaliando de forma bem diferente do grupo.

Desvio-padrão. O quanto as notas se espalham. Na escala de 100 pontos: abaixo de 4 é consenso alto, de 4 a 8 é razoável, acima de 8 o grupo divergiu.

Caixa e bigode. A linha fina vai da menor à maior nota; o bloco cobre a metade central da turma; o traço claro é a mediana.

Separação entre as amostras. Diferença entre a primeira e a última colocada, em percentual da escala. Abaixo de 5% a turma praticamente não diferenciou as amostras — ou elas eram equivalentes, ou faltou repertório.

Sobre quem avalia

Calibração (viés). O quanto a pessoa se afasta, em média, da nota do grupo para as mesmas amostras. Positivo é mais generoso, negativo é mais severo. Não é erro: é régua. O que importa é ser consistente.

Concordância na ordenação (ρ de Spearman). Mede se a pessoa ordenou as amostras como a turma, independentemente de dar notas mais altas ou mais baixas. Acima de 0,7 é forte; de 0,3 a 0,7, parcial; abaixo disso, não se relaciona. **É o indicador mais importante numa banca**: dar nota alta não atrapalha, desde que a hierarquia esteja certa.

Uso da escala. Quem dá quase a mesma nota para tudo está escondendo diferenças que provavelmente percebeu.

Coerência da apreciação global (r de Pearson). Correlação entre a nota global que a pessoa deu e a soma dos demais critérios dela. Negativa indica que a impressão geral foi formada antes da análise, e não depois.

Repetibilidade. Exige amostra repetida às cegas. É a diferença entre as duas notas que a mesma pessoa deu à mesma bebida. Abaixo de 5% é excelente; acima de 12% indica critério instável. **É o indicador mais honesto de todos** — não depende de concordar com ninguém, só consigo mesmo.

Sobre os critérios

Critérios que mais dividiram a turma. Dispersão de cada critério. São os que precisam ser retomados em aula.

Poder discriminante. Razão entre a variação *entre* amostras e a variação *dentro* de cada amostra. Baixo significa que todas receberam nota parecida — ou elas se equivalem naquele critério, ou ele está sendo preenchido no automático. Um descritor pode ter consenso alto e discriminação baixa: descreve bem, mas não diferencia.

Comparação item a item. Lado a lado, a resposta da pessoa e a da turma, com destaque só no que destoa de verdade. É o material mais concreto para a conversa individual.

Sobre a prova

Efeito de ordem. Desvio médio por posição na sequência. Queda das primeiras para as últimas é o padrão da **fadiga sensorial** — vale reduzir o número de amostras, prever pausa ou sortear a ordem. Subida costuma ser aquecimento do painel.

Proximidade do gabarito. Exige modo treino. Percentual de critérios iguais à referência, e percentual a até um nível de distância. Acima de 80% dentro de um nível, o vocabulário está ancorado.

Sobre a banca de coquetelaria

Concordância da banca. Desvio entre jurados para o mesmo estudante. Abaixo de 5 pontos a banca está coesa; acima de 12, os critérios estão sendo lidos de formas diferentes.

Autoavaliação comparada à banca. Distância pequena é maturidade: conseguir provar o próprio trabalho sem se enganar. Superestimar e subestimar são problemas diferentes, e a devolutiva trata cada um de um jeito.

> **Uma ressalva importante.** Quase tudo aqui compara uma pessoa com o grupo, e isso mede **alinhamento**, não acerto — o grupo inteiro pode estar errado. Os únicos indicadores independentes do consenso são a **repetibilidade** e a **proximidade do gabarito**. Por isso vale usar amostra repetida e gabarito sempre que a prova permitir.

Capítulo 9

Planilha do Google

Opcional. Sem ela o aplicativo funciona inteiro, com recolhimento por QR ou código. Com ela, cada envio cai direto numa planilha sua.

> Só funciona com o aplicativo em `https://`. Aberto por duplo clique, o navegador bloqueia a chamada e o aplicativo volta sozinho para o fluxo por código — nada quebra.

Instalar (uma vez, cerca de cinco minutos)

1. Crie uma planilha no Google Planilhas. O nome é livre.
2. Vá em **Extensões** → **Apps Script**, apague o conteúdo e cole o arquivo `planilha/apps-script.gs` do repositório. Salve.
3. **Implantar** → **Nova implantação**. Tipo: **Aplicativo da Web**. Executar como: **Eu**. Quem pode acessar: **Qualquer pessoa** — indispensável, senão o celular do aluno recebe “não autorizado”.
4. Autorize o acesso: sua conta → *Avançado* → *Acessar (não seguro)* → *Permitir*. O aviso aparece porque o script é seu e não passou por revisão do Google; ele só acessa esta planilha.
5. Copie o **URL do aplicativo da web** (termina em `/exec`) e cole em **Dados** → **Endpoint da planilha**. Salve e clique em **Testar conexão**.

O que vai para a planilha

Três abas, criadas sozinhas: **Aulas**, **Envios** (uma linha por avaliação) e **Detalhe** (uma linha por resposta — é a que alimenta tabela dinâmica).

> Ao alterar o script depois, use **Implantar** → **Gerenciar implantações** → **editar** → **Versão: Nova versão**. Sem isso o endereço continua servindo a versão antiga.

Capítulo 10

Perguntas frequentes

O PROFESSOR PRECISA TER CONTA EM ALGUM LUGAR?

Não. Nem o professor, nem os alunos, nem os avaliadores. Basta um navegador.

FUNCIONA SEM INTERNET?

O aplicativo em si, sim — inclusive gerar QR, ler QR, produzir PDF e exportar planilha. O que precisa de rede é o estudante *alcançar* o endereço, e a sincronização com o Google.

ONDE ESTÃO AS AULAS DEMONSTRATIVAS?

Carregam sozinhas no primeiro uso. Se não aparecerem, vá em **Dados** → **Aulas demonstrativas** → **Carregar exemplos**. São seis aulas, com 84 avaliações, que cobrem todos os modelos de ficha.

COMO APAGO OS EXEMPLOS QUANDO FOR USAR PRA VALER?

Dados → **Aulas demonstrativas** → **Remover**. Suas aulas não são tocadas.

POSSO USAR EM DUAS TURMAS AO MESMO TEMPO?

Sim. Cada aula tem a sua turma, e o boletim do semestre permite filtrar por turma.

E SE DOIS ALUNOS ENTREGAREM COM O MESMO NOME?

A segunda entrega substitui a primeira — o aplicativo considera nome e amostra como a identidade da avaliação. Peça nome completo.

O ALUNO CONSEGUE VER AS NOTAS DOS COLEGAS?

Não. O aparelho dele só tem os dados dele, e a devolutiva que ele recebe por QR contém apenas o que é dele. A posição na turma aparece como percentual, sem expor nota de ninguém.

PERDI TUDO AO LIMPAR O NAVEGADOR.

Os dados ficam no navegador. Sem uma cópia de segurança exportada, não há recuperação. Exporte em **Dados** → **Cópia de segurança** ao fim de cada aula.

POSSO ADAPTAR AS FICHAS?

Os modelos são fixos nesta versão. Para alterá-los é preciso editar o arquivo HTML — a seção `MODELOS DE FICHA` fica no começo do código e é legível.

Sala de Degustação — manual de uso.

Desenvolvimento: **INOVALAB** · **Prof. Rogério Bittencourt**.

Fichas e sistematização: **Prof. Jucelio Kulmann de Medeiros**, com colaboração de Eduarda Zampiron. IFSC · Câmpus Florianópolis-Continente.

A Ficha Técnica de Degustação segue modelo de Adailton Melo.

Aplicativo e código: **github.com/rgbittencourt/sala-de-degustacao**